



Chicago Crime

멋쟁이 사자처럼 데이터분석 부트캠프 4기

류진수 박선우 박효은 조성준

Contents

- 01** 프로젝트 목표 및 배경
- 02** 데이터 및 변수 소개
- 03** 데이터 전처리
- 04** 범죄 분류
- 05** EDA 및 시각화
- 06** 추론통계
- 07** 머신러닝
- 08** 결론



Chicago?



최고 연 약 **4만 8000건**
최저 연 약 **2만 1000건**



총 체포율
25.39%



체포 여부 예측 및 정책강화

→ 체포 여부 예측을 통해, 경찰의 개입 효율을 높이는 대응 전략 지원 모델 구축



데이터 및 변수 소개

데이터 소개

	ID	Case Number	Date	Block	IUCR	Primary Type	Description	Location Description	Arrest	Domestic	...	Ward	Community Area	FBI Code	X Coordinate	Y Coordinate	Year	Updated On	Latitude	Longitude	Location
0	13311263	JG503434	07/29/2022 03:39:00 AM	023XX S TROY ST	1582	OFFENSE INVOLVING CHILDREN	CHILD PORNOGRAPHY	RESIDENCE	True	False	...	25.0	30.0	17	NaN	NaN	2022	04/18/2024 03:40:59 PM	NaN	NaN	NaN
1	13053066	JG103252	01/03/2023 04:44:00 PM	039XX W WASHINGTON BLVD	2017	NARCOTICS	MANUFACTURE / DELIVER - CRACK	SIDEWALK	True	False	...	28.0	26.0	18	NaN	NaN	2023	01/20/2024 03:41:12 PM	NaN	NaN	NaN
2	11227634	JB147599	08/26/2017 10:00:00 AM	001XX W RANDOLPH ST	0281	CRIM SEXUAL ASSAULT	NON-AGGRAVATED	HOTEL/MOTEL	False	False	...	42.0	32.0	02	NaN	NaN	2017	02/11/2018 03:57:41 PM	NaN	NaN	NaN
3	13203321	JG415333	09/06/2023 05:00:00 PM	002XX N Wells st	1320	CRIMINAL DAMAGE	TO VEHICLE	PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL)	False	False	...	42.0	32.0	14	1174694.0	1901831.0	2023	11/04/2023 03:40:18 PM	41.886018	-87.633938	(41.886018055, -87.633937881)
4	13204489	JG416325	09/06/2023 11:00:00 AM	0000X E 8TH ST	0810	THEFT	OVER \$500	PARKING LOT / GARAGE (NON RESIDENTIAL)	False	False	...	4.0	32.0	06	1176857.0	1896680.0	2023	11/04/2023 03:40:18 PM	41.871835	-87.626151	(41.871834768, -87.62615082)

- 2001년부터 2025년까지의 시카고 범죄 데이터
- 총 8,280,642건의 범죄 사건과 22개의 주요 변수로 구성되어 있음
- 각 사건은 발생 시간, 장소, 범죄 유형, 체포 여부 등 다양한 정보를 포함



데이터 및 변수 소개

변수 소개



시간

Date
발생 일시

Year
발생 연도

Updated On
데이터 등록/갱신 일자



위치

Latitude 위도

Longitude 경도

Location 위도, 경도 좌표

Community Area
지역사회 구역

Ward 시의회 선거구

Block 사건 발생 주소

X / Y Coordinate
(X, Y) 위치 좌표



경찰/관할

IUCR
일리노이주 범죄 보고 코드

District
경찰 관할 구역

Beat
경찰 순찰 구역

FBI Code
FBI 범죄 분류 코드



사건 특성

Primary Type
주요 범죄 유형

Description
범죄 상세 설명

Location Description
발생 장소

Arrest
체포 여부

Domestic
가정 폭력 여부



사건 식별자

ID
사건 고유 식별 번호

Case Number
사건 번호



데이터 전처리

1. 중복행 제거

```
Year
2001    43
2002    38
2003    56
2004    20
2005    14
2006    35
2007    33
2008    42
2009    37
2010    46
2011    28
2012    49
2013    25
2014    16
2015    50
2016    64
2017    86
2018    48
2019    36
2020    54
2021    63
2022    92
2023    44
2024    55
2025     8
Name: count, dtype: int64
```

Case Number	Date	Block	IUCR	Primary Type
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE
HJ590004	2003-08-27 08:35:00	039XX S WALLACE ST	0110	HOMICIDE

중복된 Case Number 개수: 493

drop_duplicates()를 통해
Case Number 같은 중복행 제거



ID	0
Case Number	0
Date	0
Block	0
ICR	0
Primary Type	0
Description	0
Location Description	14099
Arrest	0
Domestic	0
Beat	0
District	47
Ward	614813
Community Area	613440
FBI Code	0
X Coordinate	91682
Y Coordinate	91682
Year	0
Updated On	0
Latitude	91682
Longitude	91682
Location	91682
dtype:	int64

	Block	Longitude	Latitude	Location Description
3954426	100XX W OHARE ST	NaN	NaN	GOVERNMENT BUILDING/PROPERTY
1019314	100XX W OHARE ST	NaN	NaN	OTHER
625141	100XX W OHARE ST	-87.905312	41.97620	AIRPORT/AIRCRAFT
120414	100XX W OHARE ST	-87.905312	41.97620	AIRPORT/AIRCRAFT
343514	100XX W OHARE ST	-87.905312	41.97620	SMALL RETAIL STORE
281554	100XX W OHARE ST	-87.905312	41.97620	AIRPORT/AIRCRAFT
196499	100XX W OHARE ST	-87.905312	41.97620	AIRPORT/AIRCRAFT

- Block 단위로 발생한 사건은 유사한 위치에서 발생
- Block 기준으로 그룹핑
→ 해당 그룹 내 **최빈값**으로 결측치 채움
- Latitude, Longitude, Ward, Community Area 등
위치 기반 컬럼에 적용



데이터 전처리

2) 결측치 처리 - Ward

ID	0
Case Number	0
Date	0
Block	0
IUCR	0
Primary Type	0
Description	0
Location Description	14099
Arrest	0
Domestic	0
Beat	0
District	0
Ward	437933
Community Area	436178
FBI Code	0
X Coordinate	2956
Y Coordinate	2956
Year	0
Updated On	0
Latitude	2956
Longitude	2956
Location	2956
dtype: int64	

ID	0
Case Number	0
Date	0
Block	0
IUCR	0
Primary Type	0
Description	0
Location Description	13853
Arrest	0
Domestic	0
Beat	0
District	0
Ward	411
Community Area	436198
FBI Code	0
X Coordinate	0
Y Coordinate	0
Year	0
Updated On	0
Latitude	0
Longitude	0
Location	0
geometry	0
dtype: int64	

- Ward는 법령에 따라 주기적으로 변경되는 선거구 정보
- 시카고 데이터 포털의 연도별 Ward 경계 데이터를 참고하여 결측치 보완
- 최종적으로 남은 411건은 전체의 약 0.005% → Drop 처리



데이터 전처리

2) 결측치 처리 - Community Area

ID	0
Case Number	0
Date	0
Block	0
IUCR	0
Primary Type	0
Description	0
Location Description	13853
Arrest	0
Domestic	0
Beat	0
District	0
Ward	411
Community Area	436198
FBI Code	0
X Coordinate	0
Y Coordinate	0
Year	0
Updated On	0
Latitude	0
Longitude	0
Location	0
geometry	0
dtvpe: int64	

ID	0
Case Number	0
Date	0
Block	0
IUCR	0
Primary Type	0
Description	0
Location Description	13853
Arrest	0
Domestic	0
Beat	0
District	0
Ward	411
Community Area	347
FBI Code	0
X Coordinate	0
Y Coordinate	0
Year	0
Updated On	0
Latitude	0
Longitude	0
Location	0
geometry	0
dtype: int64	

- Community Area는 시카고의 고정된 행정 구역으로, 1930년대부터 변화 없이 유지
- 가장 최신의 Community Area 정보 기준으로 결측치를 채움.
- 최종적으로 남은 347건은 전체의 약 0.004% → Drop 처리
- Community Area번호 대신 지역명 매핑



범죄 분류



강력 범죄

HOMICIDE(살인), **CRIMINAL SEXUAL ASSAULT**(강간/성폭행), **ROBBERY**(강도), **BATTERY**(폭행),
RITUALISM(종교/문화적 폭력), **ASSAULT**(폭력),
BURGLARY(주거침입절도), **THEFT**(절도),
MOTOR VEHICLE THEFT(차량 절도),
HUMAN TRAFFICKING(인신매매), **ARSON**(방화)

※ 시카고 기준 1급 범죄



위험 범죄

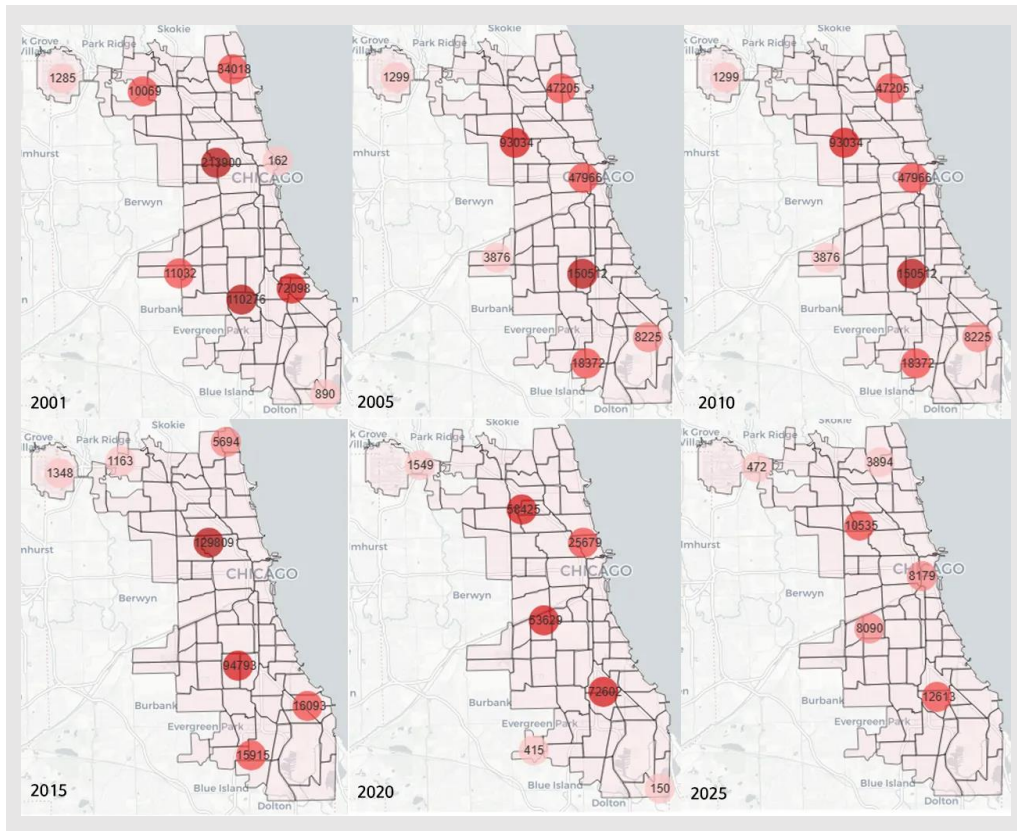
HOMICIDE(살인), **CRIMINAL SEXUAL ASSAULT**(강간/성폭행), **BATTERY**(폭행), **ASSAULT**(폭력), **BURGLARY**(주거침입절도),
HUMAN TRAFFICKING(인신매매), **ARSON**(방화)

※ 강력범죄 중 신체적위험이 큰 범죄

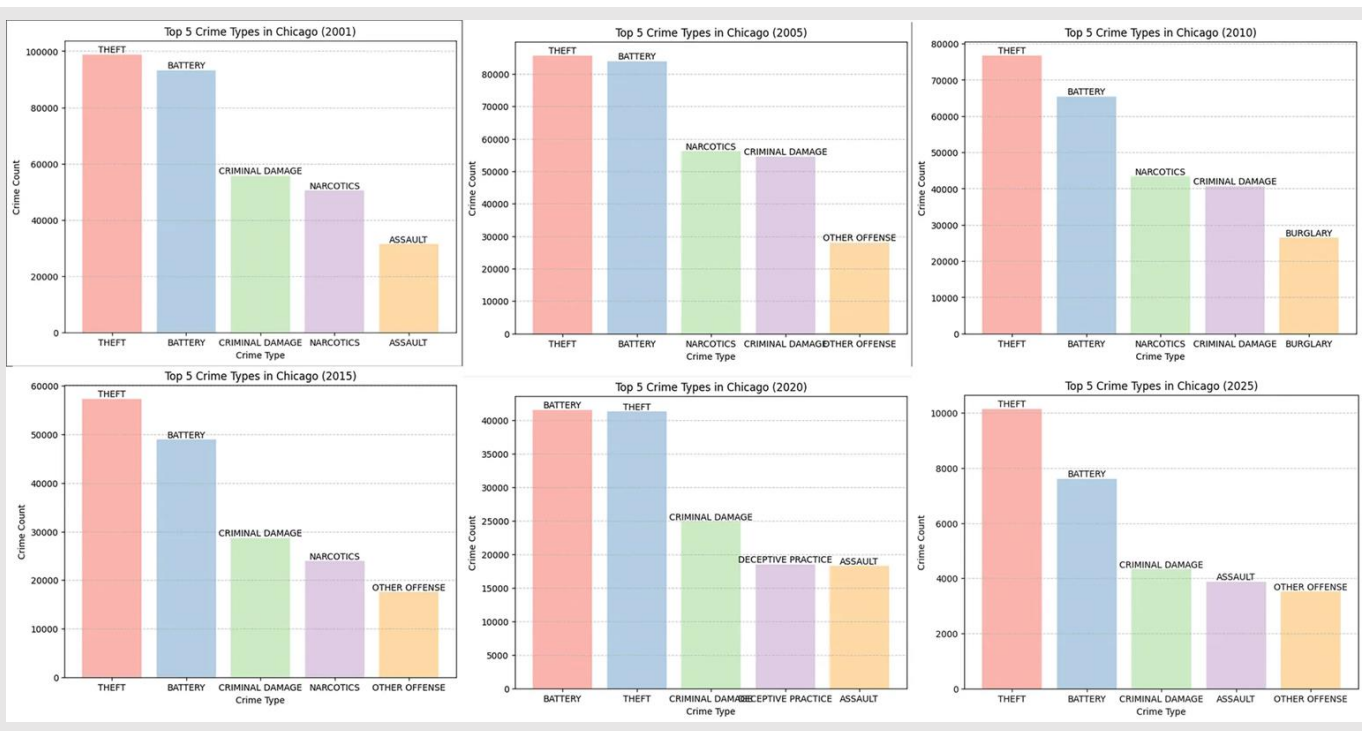


EDA 및 시각화

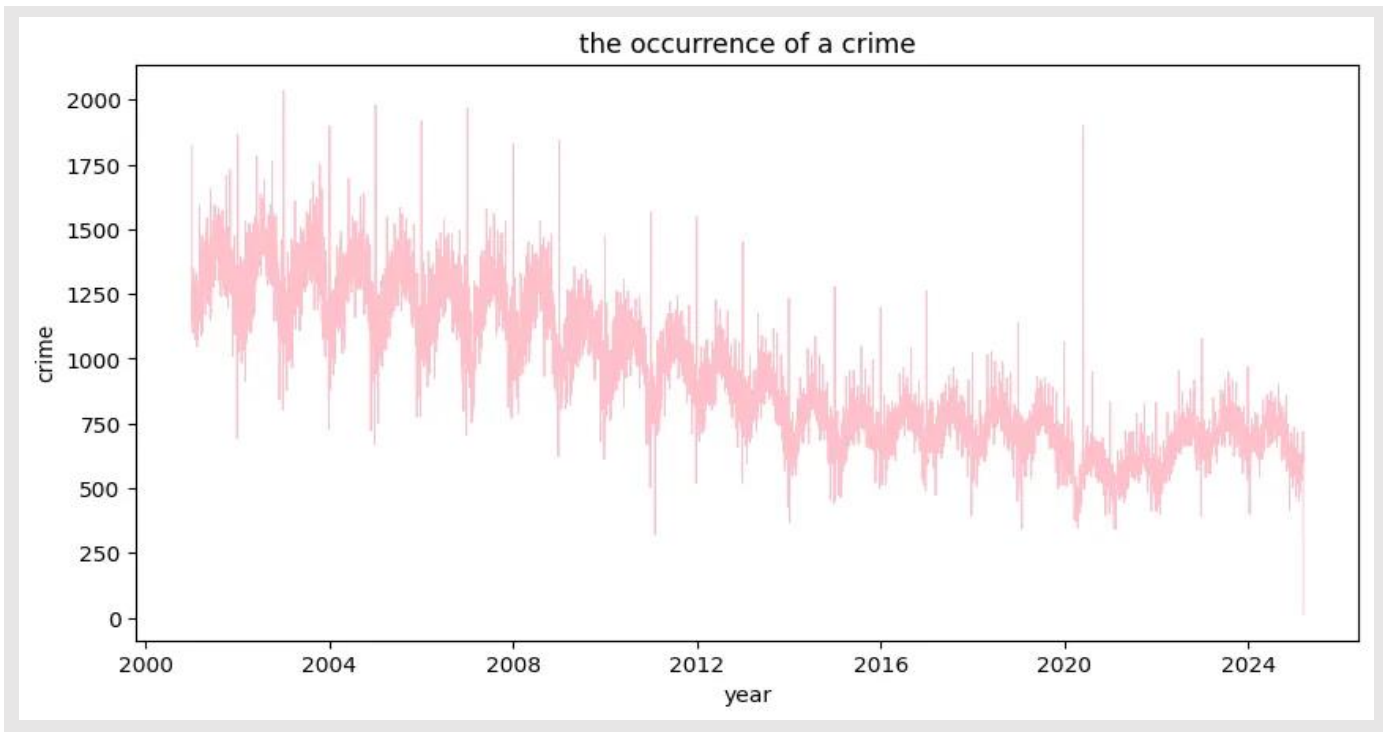
시카고 전체 범죄 발생 분석(연도별)



중심부에서 많은 범죄가 일어나고 있으며,
그 경향은 2001년부터 2025년까지 유지
되는 중이다.



NARCOTICS(마약 범죄)가 2001년 4위 2005, 2010년 3위를 유지하다
2015년부터 순위가 떨어지기 시작하여 2020년부터는 top5에 들지 못하였음.



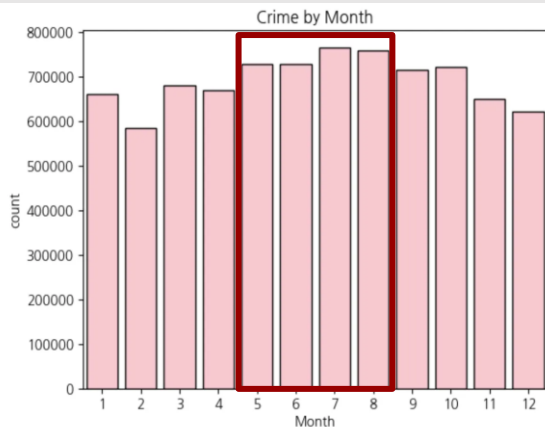
전체적으로 범죄 건수(crime)는 우하향하고 있으나 2020년 이후 소폭 증가추세를 보였으며, 연도별로 특별한 주기가 존재하는 것으로 보인다.



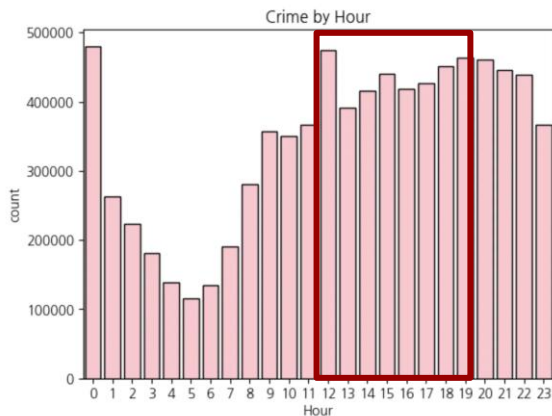
EDA 및 시각화

시간의 흐름에 따른 범죄 발생 현황(월별, 시간대별, 요일별)

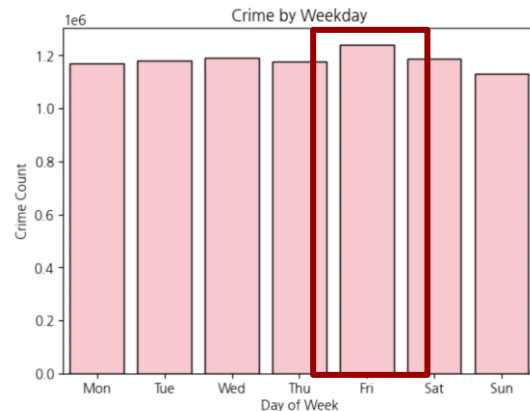
Month



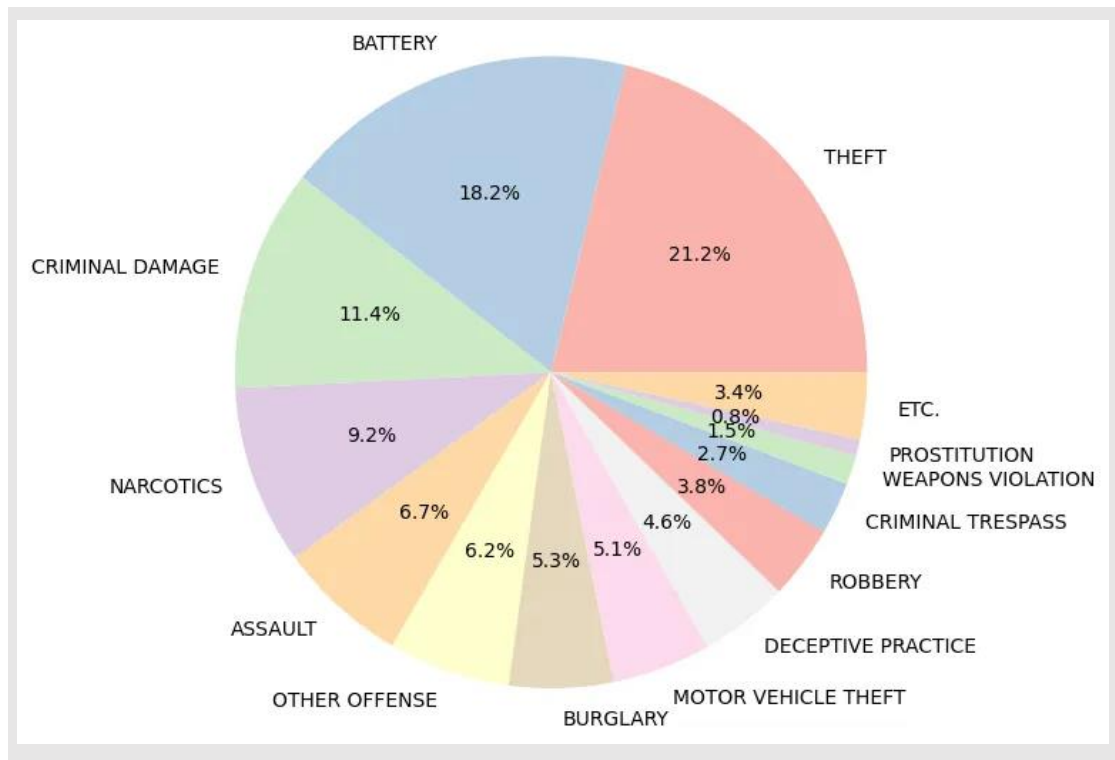
Hour



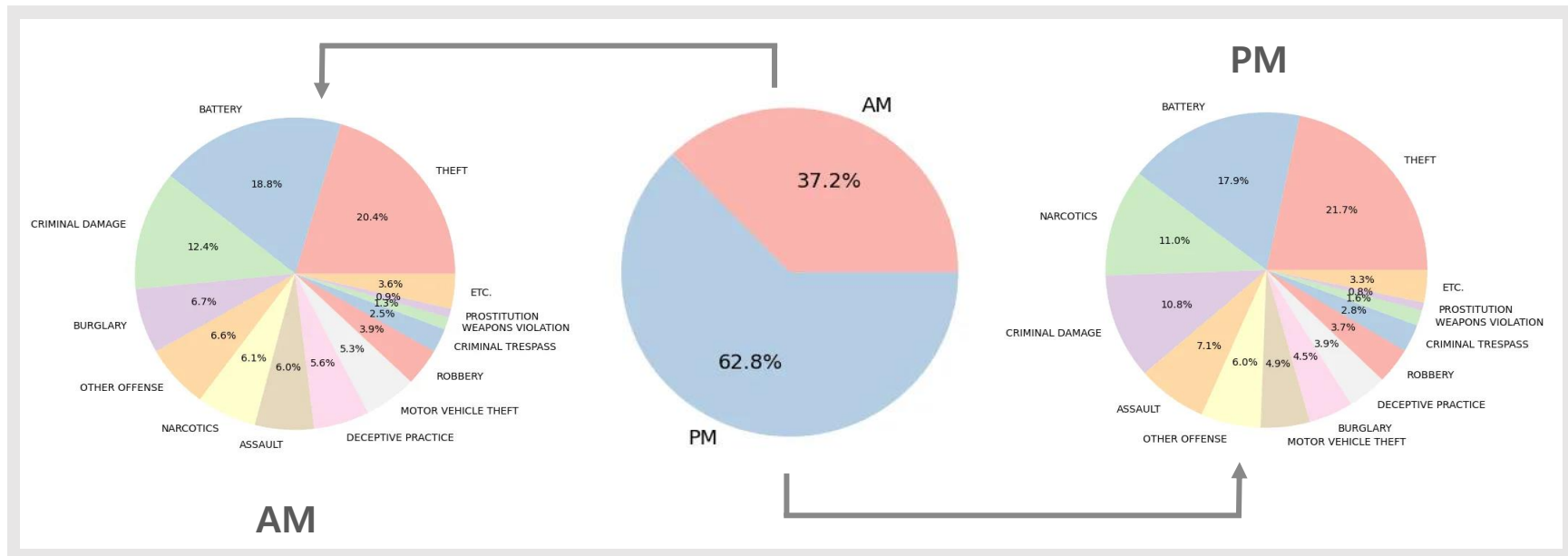
Day of Week



- 여름(5~8월)에 많이 일어나고 있음
- 시간대별로는 새벽보다 낮에 많이 일어나고 있음.
- 요일별로는 금요일에 많이 일어나고 있음.



THEFT,
BATTERY,
CRIMINAL DAMAGE,
NARCOTICS
등의 순으로 범죄가 일어남.



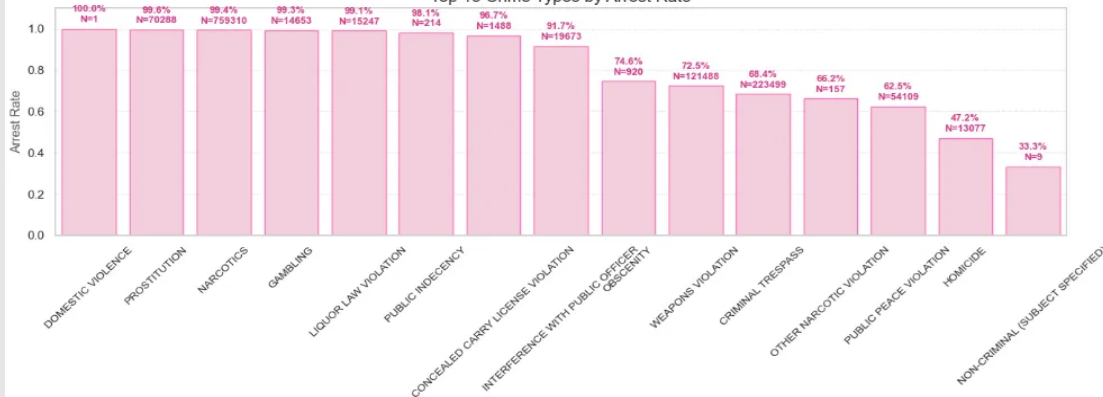
오전일 때 6번째로 많이 일어나던 범죄(6.1%)에 불과했던 NARCOTICS가
오후에는 3번째로 많이 일어나는 범죄(11%)가 되었음.



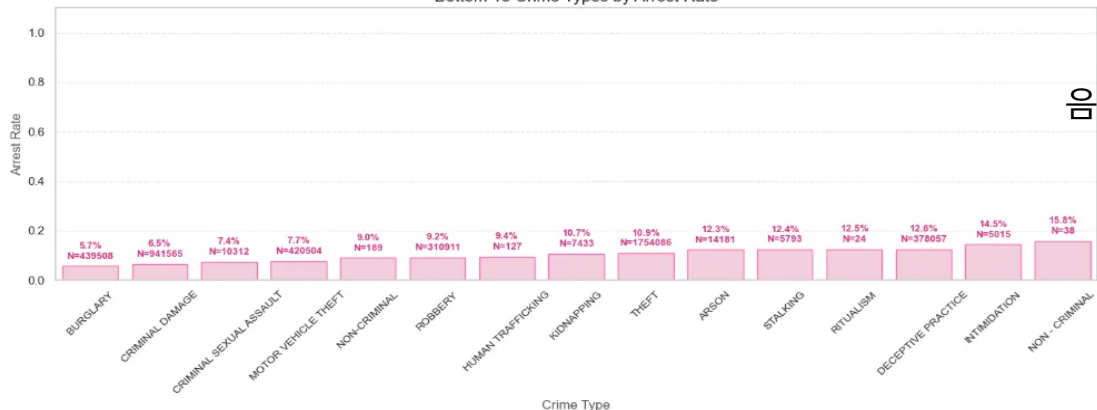
EDA 및 시각화

범죄 유형별 체포율

Top 15 Crime Types by Arrest Rate



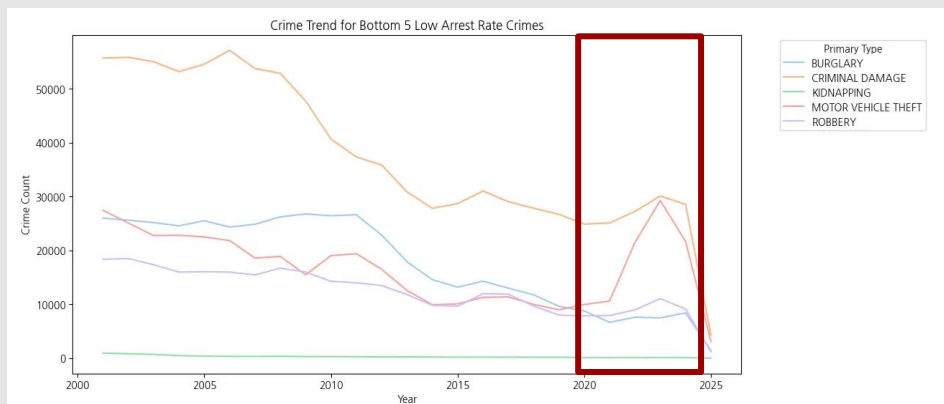
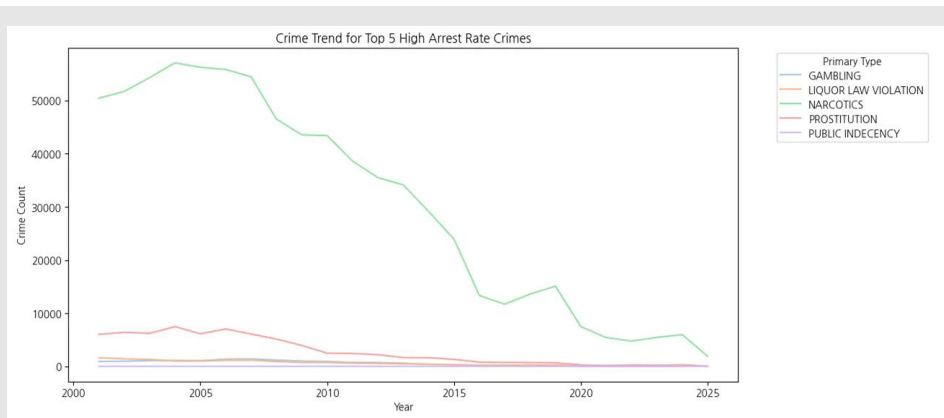
Bottom 15 Crime Types by Arrest Rate



• **Narcotics(마약)·Prostitution(매춘)**
→ 단속 중심 범죄로 체포율이 높음

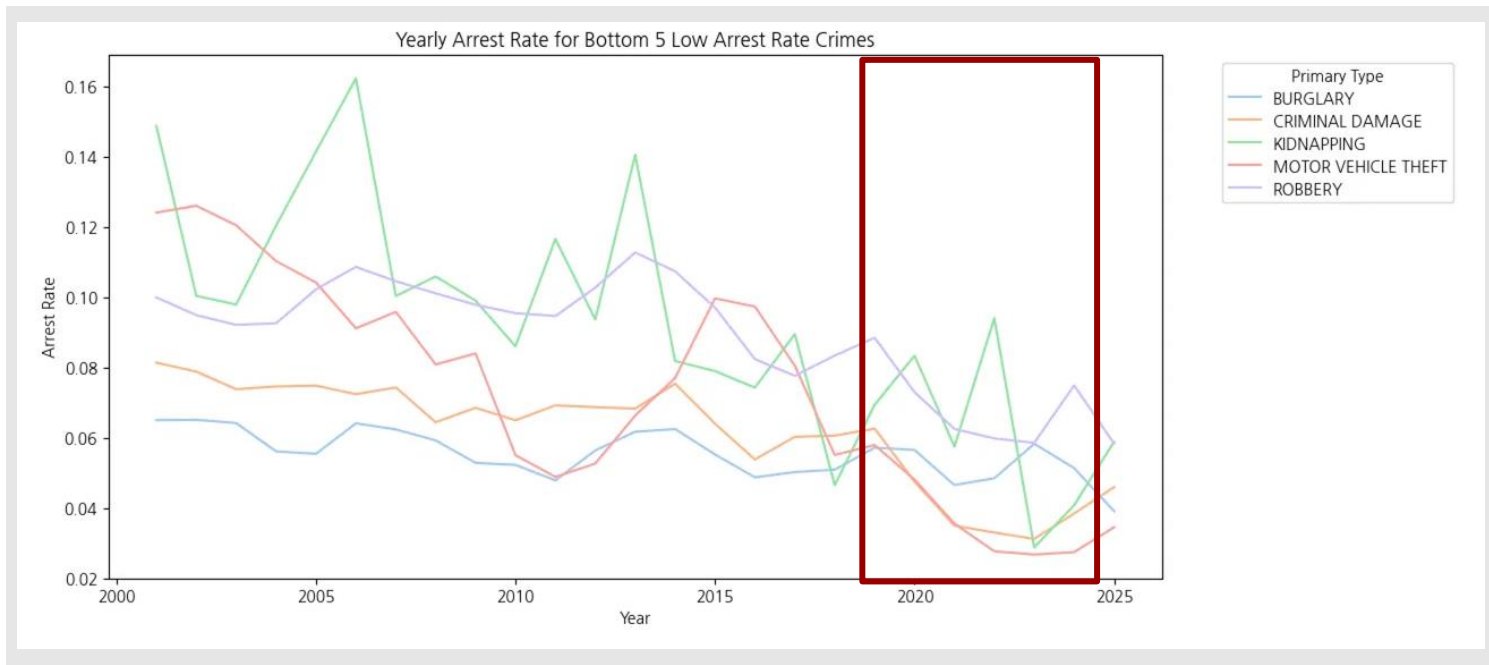
• **Theft등(재산범죄)나 (CSA)성범죄**
→ 증거확보 어려움.
체포율이 낮은 모습을 보이고 있

음.

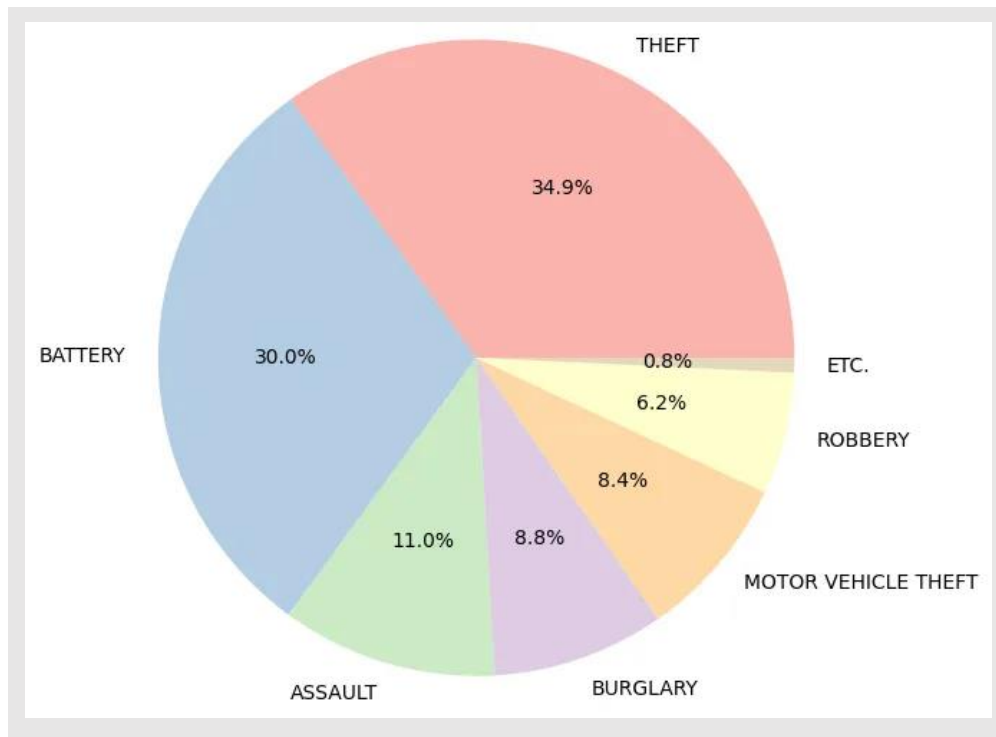


• 전체적으로 감소추세
하지만, “체포율이 높은 항목들”이
확연한 감소추세

• 2020년에서 2023년
Motor Vehicle Theft와 Criminal Damage,
그중에서도 특히 **Motor Vehicle Theft**가
증가세인 것을 볼 수 있음.



확연하게 MOTOR VEHICLE THEFT와 CRIMINAL DAMAGE의 체포율이 2020년에서 2023년 감소하였음.

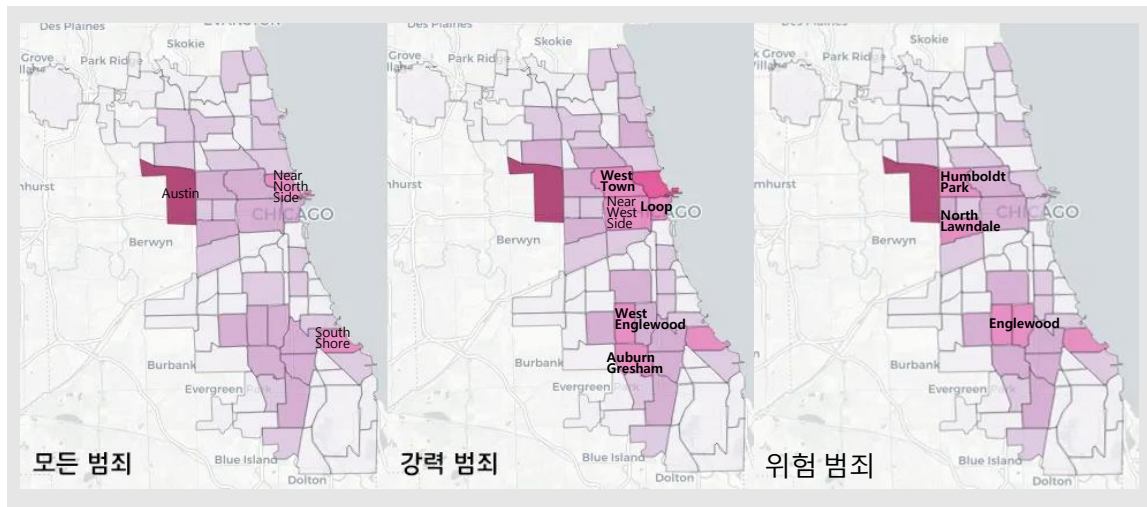


**THEFT(절도),
BATTERY(폭행),
ASSAULT(위협/폭행),
BURGLARY(주거침입 절도),
MOTOR VEHICLE THEFT(차량절도),
ROBBERY(강도),
ETC(기타).**
순으로 일어나고 있음



EDA 및 시각화

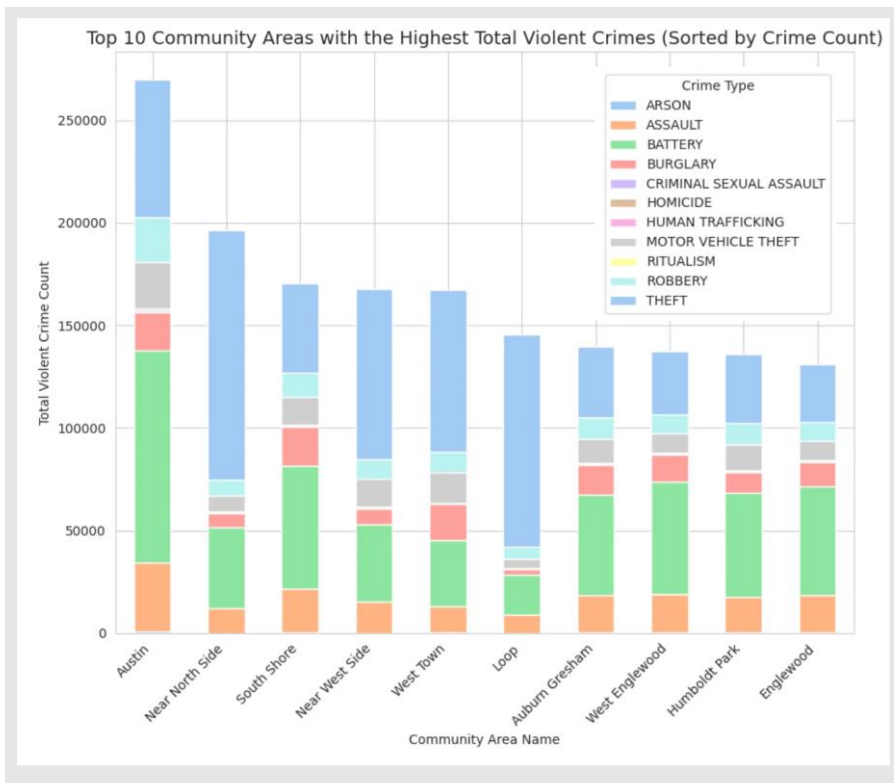
COMMUNITY AREA 별 범죄 발생 분석



Austin
Near North Side
South Shore

Austin,
Near North Side,
South Shore,
Near West Side,
West Town, Loop,
West Englewood,
Auburn Gresham

Austin
South Shore,
West Englewood

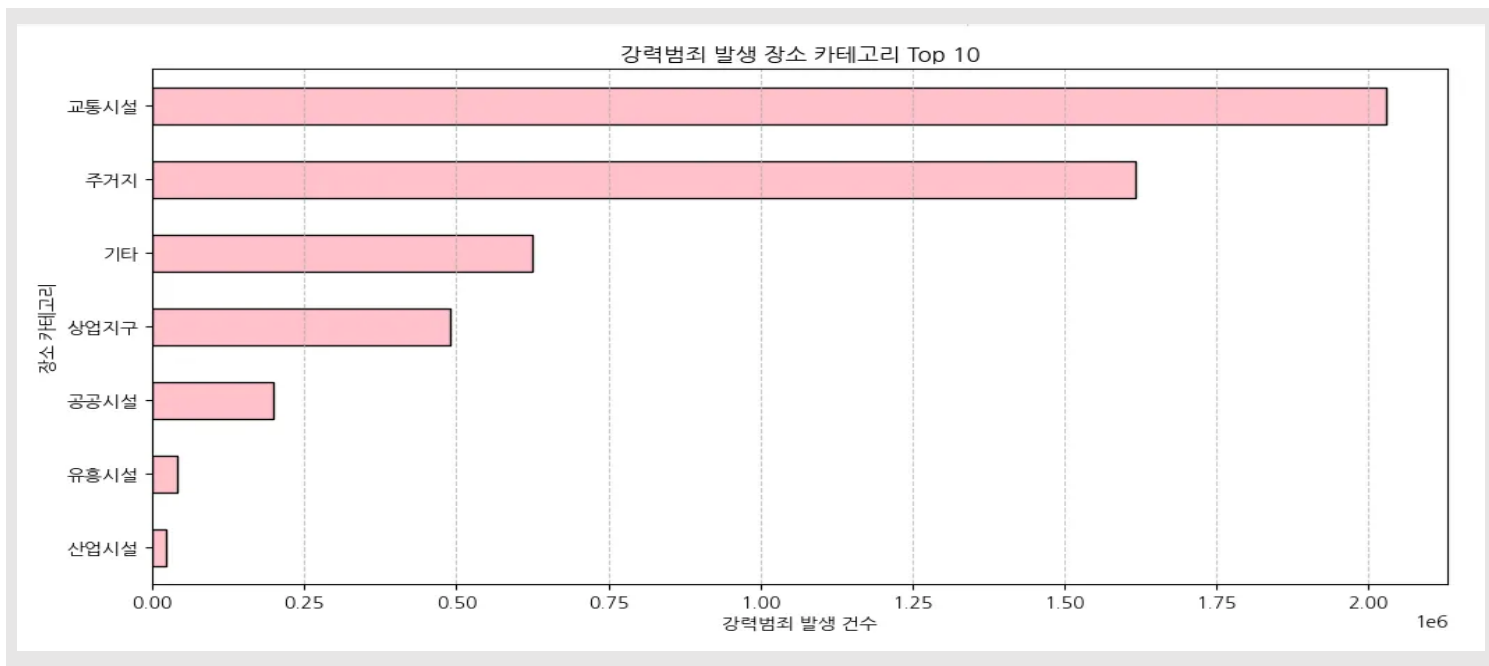


- Near North Side/ Loop /
Near West Side / West Town
→ 상업·관광 지역 : **THEFT(절도)** 비중 압도적
- South Shore / Englewood / Auburn Gresham
→ 주거지 기반 범죄
: **BATTERY + ROBBERY** 구성 많음
- Austin
→ 폭력 중심 : **BATTERY** 압도적, **ASSAULT** 많음



장소 별 그룹화

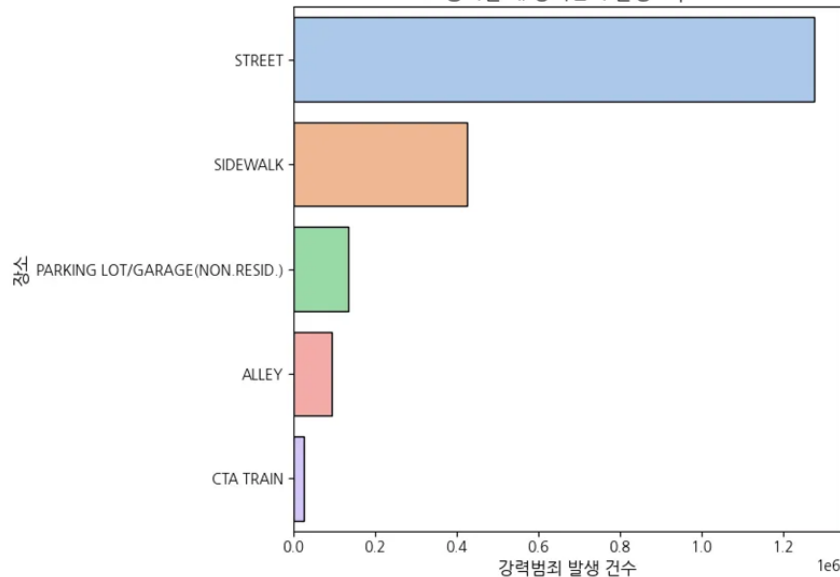
주거지 (Residential)	아파트, 주택, 기숙사 등
상업지구 (Commercial)	가게, 음식점, 금융기관, 호텔 등
교통시설 (Transportation)	도로, 주차장, 대중교통 등
공공시설 (Public Facilities)	공원, 학교, 도서관 등
정부 기관 (Government)	경찰서, 소방서, 법원, 교도소 등
의료 기관 (Healthcare)	병원, 약국, 치과, 요양원 등
산업시설 (Industrial/Other)	창고, 공장
유흥 시설 (Entertainment)	유흥시설, 체육관, 술집 등
기타/미확인 (Unknown/Other)	자연 및 특정 그룹에 포함되지 않는 것



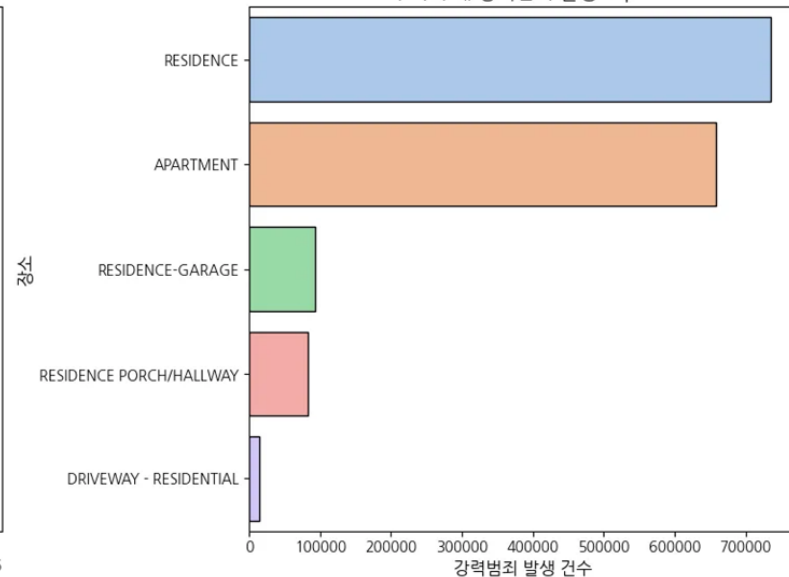
강력범죄는 교통시설, 주거지, 기타, 상업지구, 공공시설, 유흥시설, 산업시설 순으로 일어남.



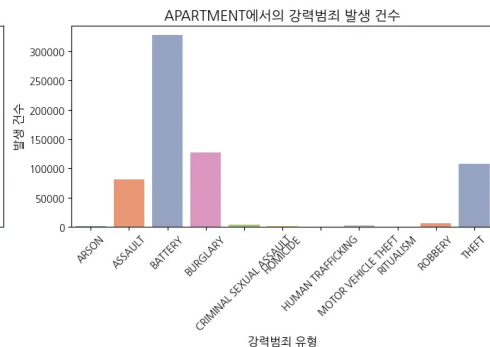
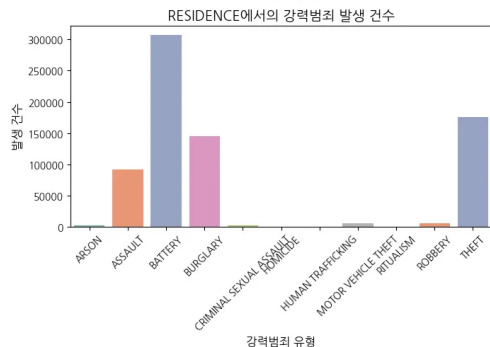
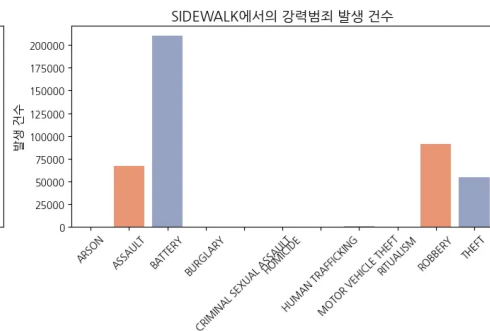
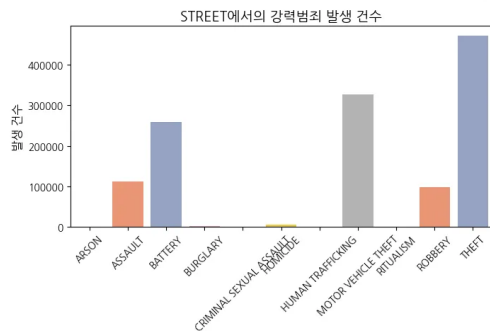
교통시설 내 강력범죄 발생 Top 5



주거지 내 강력범죄 발생 Top 5



- 교통시설은 **STREET**와 **SIDEWALK**에서 범죄가 많이 일어나고 있음.
- 주거지에서는 **RESIDENCE**와 **APARTMENT**에서 범죄가 많이 일어나고 있음.



• Street

theft (도난), human trafficking (인신매매), battery(폭행), assault(위협/폭행), robbery(강도)

• Sidewalk

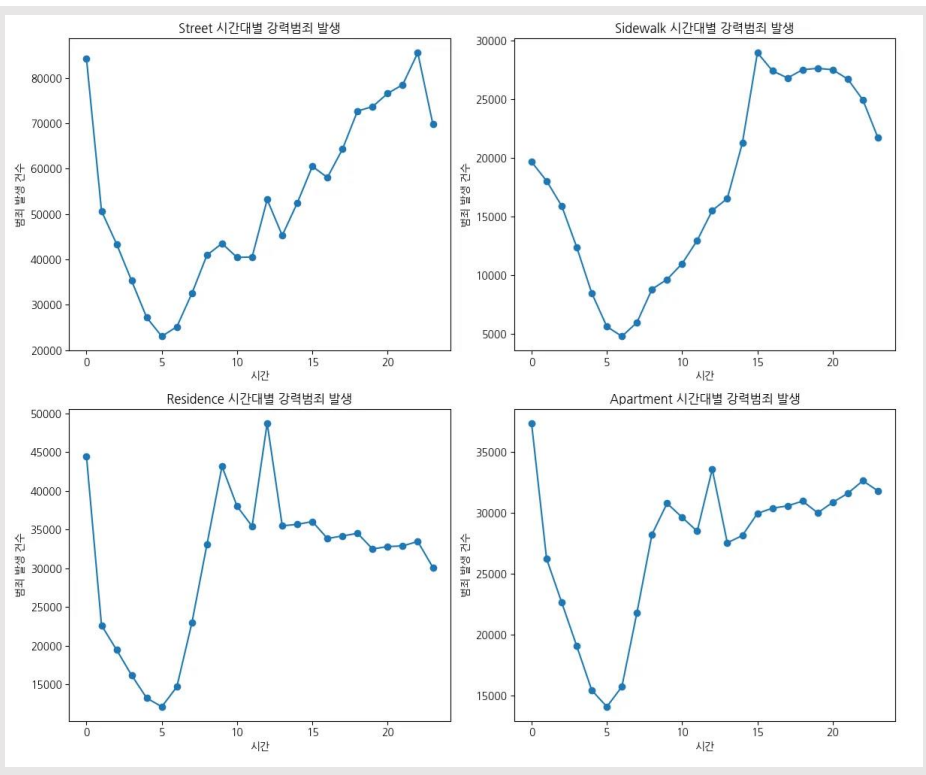
battery(폭행), robbery(강도), assault(폭행), theft(도난)

• Residence

battery(폭행), theft(도난), burglary(절도 및 침입), assault (위협/폭행)

• Apartment

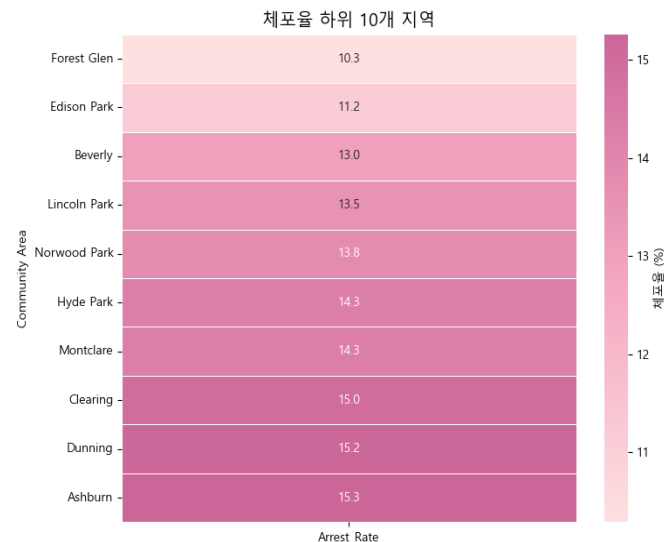
battery(폭행), burglary(절도 및 침입), theft(도난), assault(위협/폭행)



- 야간에는 거리(Street)나 골목(Sidewalk)에서의 강력 범죄가 많음.
- 주거지(Residence, Apartment) 모두 출근한 시간인 오전에 침입 및 도난 범죄가 활발함.



- H_0 (귀무가설) : Community Area와 체포 여부는 독립이다
- H_1 (대립가설): Community Area와 체포 여부는 독립이 아니다.



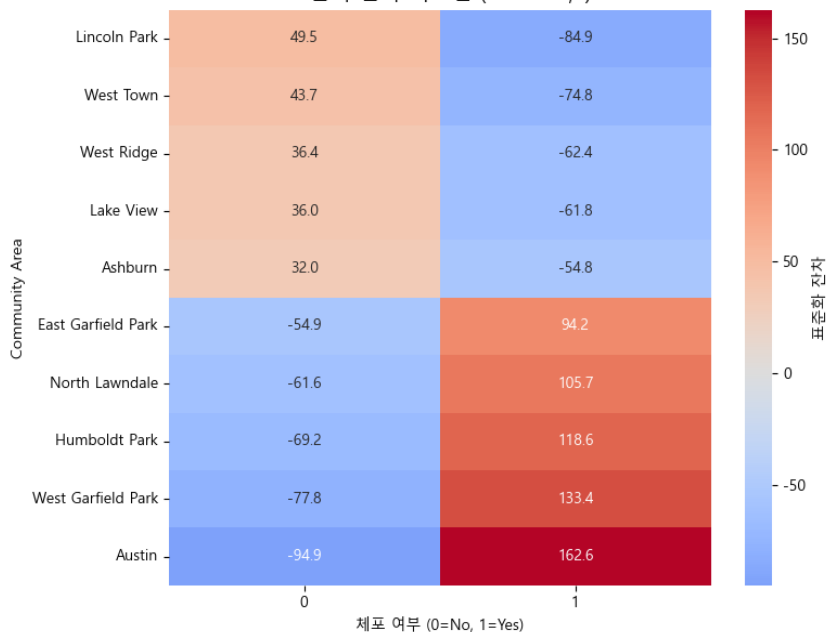
카이제곱 검정 결과

$\chi^2(105) = 199879.9195$, $p < 0.001 \rightarrow$ 귀무가설 기각 / Cramér's $V = 0.1554 \rightarrow$ 약한 관계 존재.



▶ 기대값 대비 실제 차이 (잔차 분석)

표준화 잔차 히트맵 (Arrest=0,1)



※ 기대치 대비 실제 체포량의 차이는 지역별 특성 또는 치안 전략과 연결가능
우선 대응 지역 선정 또는 경찰 자원 분배 전략 수립에 활용 가능

▲ 기대보다 체포가 많이 일어난 지역

- **Austin** (잔차 +162.6)
- **West Garfield Park** (+133.4)
- **Humboldt Park** (+118.6)
→ 강한 단속/순찰, 체포 우선 전략 가능성

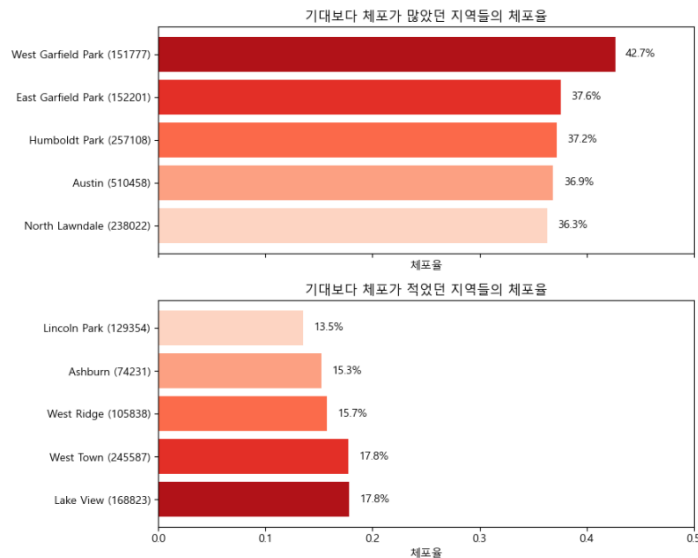
▼ 기대보다 체포가 적게 일어난 지역

- **Lake View** (잔차 -61.8)
- **West Town** (-74.8)
- **Lincoln Park** (-84.9)
→ 신고는 있었으나 체포율이 낮은 지역일 수 있음



▶ 표준화 잔차 상위·하위 지역의 실제 체포율 비교

표준화 잔차 기반 지역들의 실제 체포율 비교



	체포율(top5)	체포율(bottom5)
체포율 수준	36% ~ 43%	13%~18%
지역군	Austin, West Garfield Park, Humboldt Park, East Garfield Park, North Lawndale	Lincoln Park, Ashburn, West Ridge, Lake View, West Town
시사점	신고 → 체포 연결 가능성 높음 강한 단속/순찰 가능성 존재	신고는 있었으나 체포율 낮음 대응 미흡 가능성 제기
정책적 의미	모범 대응 지역 → 전략 확대 가능 우선 대응 유지 필요	집중 관리 필요 지역 경찰 대응 전략 및 자원 재배치 필요



- H_0 (귀무가설): 시간대와 범죄 유형은 관련이 없다.
- H_1 (대립가설): 시간대와 범죄 유형은 관련이 있다.



시간대	주요 범죄 유형	특징 및 시사점
0~6시 (야간)	THEFT, BATTERY, CRIMINAL SEXUAL ASSAULT, HOMICIDE	THEFT 최다 발생, 야간 순찰 필요
6~12시 (오전)	비교적 낮음	상대적으로 조용한 시간대
12~18시 (오후)	BATTERY, THEFT, ASSAULT, ROBBERY, MOTOR VEHICLE THEFT	범죄 집중 시작 시간대, 순찰 강화 필요
18~24시 (저녁)	BATTERY, THEFT, ASSAULT, ROBBERY, CRIMINAL SEXUAL ASSAULT, HOMICIDE	범죄 집중 시간대, 자원 우선 배치 필요

카이제곱 검정 결과

$\chi^2(105) = 401,824.31$, $p < 0.001 \rightarrow$ 귀무가설 기각 / Cramér's $V = 0.1272 \rightarrow$ 약한 관계 존재



- H_0 (귀무가설): 장소 유형과 범죄 유형은 관련이 없다
- H_1 (대립가설): 장소 유형과 범죄 유형은 관련이 있다

Violent Crime Type by Location Category (장소 유형 × 강력범죄 유형)												
Location Category 지역구분	공공시설	327	37963	82019	5265	1123	174	4	1156	2	5238	65821
	교통시설	2053	209104	543043	4192	1283	7809	16	363048	8	231503	667808
	기타	5542	68534	150079	43802	1682	3078	15	38783	4	28148	285451
	상업지구	69	1089	1577	6821	16	23	0	445	0	262	12101
	주거지	465	36241	42736	28657	75	196	8	953	2	24957	354619
	주거지	47	2021	15101	2116	117	1	3	52	0	678	19344
	주거지	5678	195991	673916	348655	6016	1796	81	16067	8	20125	348942
		ARSON	ASSAULT	BATTERY	BURGLARY	CRIMINAL SEXUAL ASSAULT	HOMICIDE	HUMAN TRAFFICKING	MOTOR VEHICLE THEFT	PISTOLISM	ROBBERY	THEFT
Violent Crime Type												

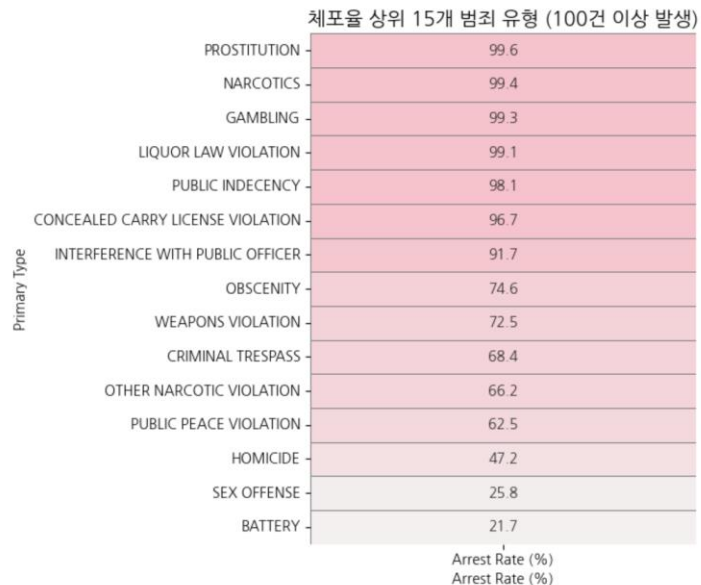
장소 유형	주요 범죄 유형	시사점
주거지	BATTERY, BURGLARY, THEFT	폭행, 절도, 도난이 압도적으로 많음
교통시설	THEFT, ROBBERY, BATTERY	소매치기, 강도 등 거리에서 발생하는 범죄 빈도 높음
공공시설	BATTERY, THEFT	전반적으로 건수는 낮지만 특정 범죄 유형 존재
상업지구	THEFT, BATTERY, ASSAULT	상점 등에서 도난, 폭력 관련 범죄 비율 높음
기타	BATTERY, THEFT	다양한 공간에서 비교적 고르게 발생하지만 폭행, 도난 중심

카이제곱 검정 결과

$\chi^2(210) = 2,909,025.21$, $p\text{-value} < 0.001 \rightarrow$ 귀무가설 기각 / Cramér's $V = 0.2420 \rightarrow$ 약한 관계 존재



- H_0 (귀무가설): 범죄 유형과 체포 여부는 서로 관련이 없다.
- H_1 (대립가설): 범죄 유형과 체포 여부는 서로 관련이 있다.



카이제곱 검정 결과

$\chi^2(35) = 3,587,036.96, p < 0.001 \rightarrow$ **귀무가설 기각** / Cramér's $V = 0.6583 \rightarrow$ **강한 관계 존재**



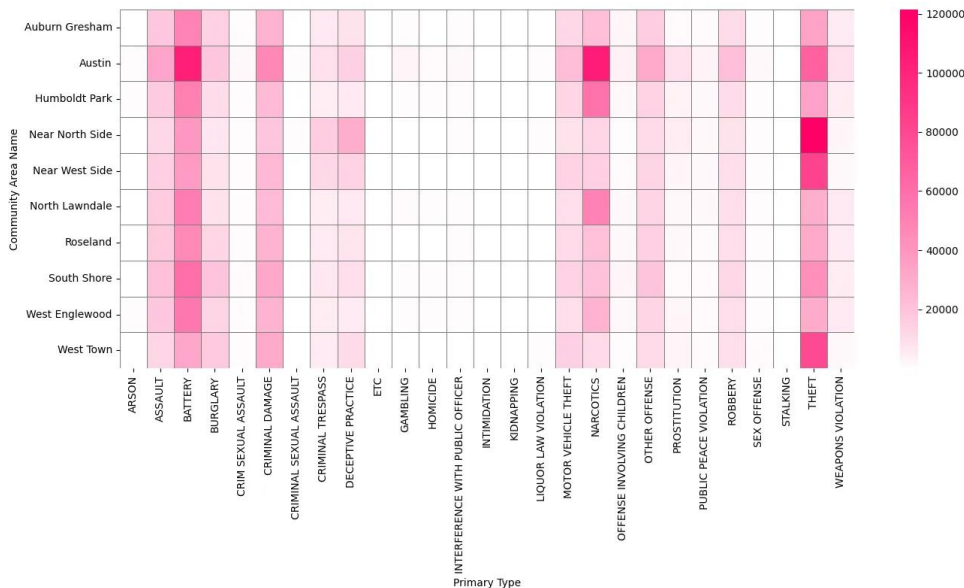
▶ 범죄 유형에 따라 체포율 차이가 나는 이유

구분	범죄 예시	특징
체포율이 높은 범죄(99%)	PROSTITUTION, NARCOTICS, GAMBLIN 등	단속이 집중되거나 현장에서 적발되는 범죄로, 체포 확률이 높음
체포율이 낮은 범죄(5~15%)	BURGLARY, CRIMINAL DAMAGE, CRIMINAL SEXUAL ASSAULT	피해 이후 발견되거나, 피의자 추적이 어려운 경우가 많아 체포율이 낮음

※ 체포율은 범죄 유형의 특성과 밀접하게 관련되어 있으며,
이는 자원 배분 및 수사 전략 수립에 있어 중요한 기준이 될 수 있습니다.



- H_0 (귀무가설): 주거 지역과 범죄 유형은 관련이 없을 것이다.
- H_1 (대립가설): 주거 지역과 범죄 유형은 관련이 있을 것이다.



• Austin 지역

→ Battery(폭행), Narcotics(마약) 발생률 높음

• Near North Side, West Side, West Town

→ Theft(절도) 다발

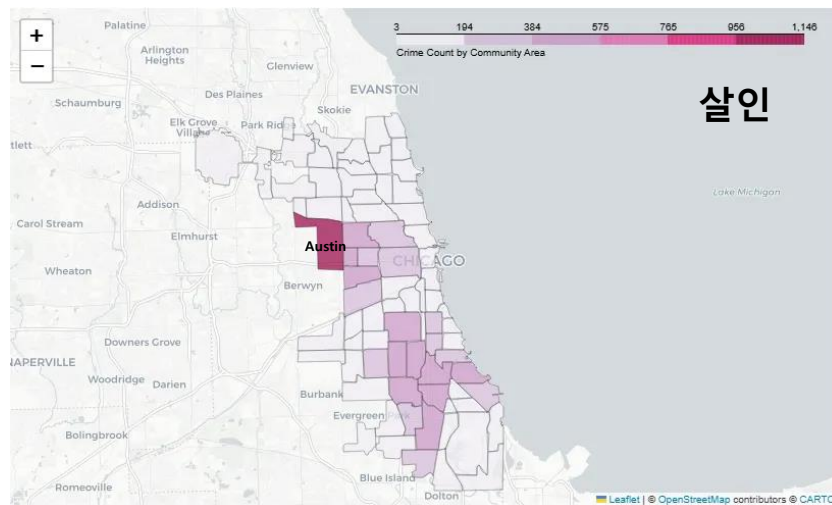
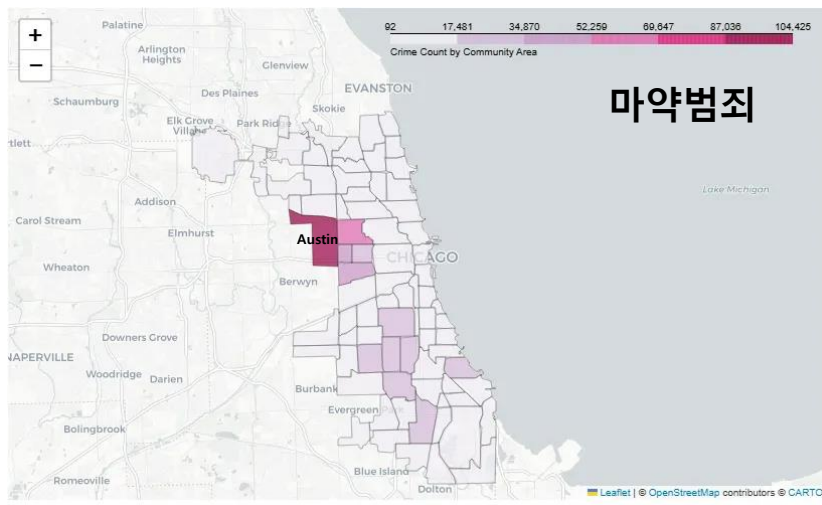
※ 지역별로 특정 범죄 유형이 집중적으로 발생하는 경향이 보임

카이제곱 검정 결과

$\chi^2(35) = 1254092.7424361573$, $p < 0.001$ → 귀무가설 기각 / Cramér's $V = 0.0779$ → 매우약한관계



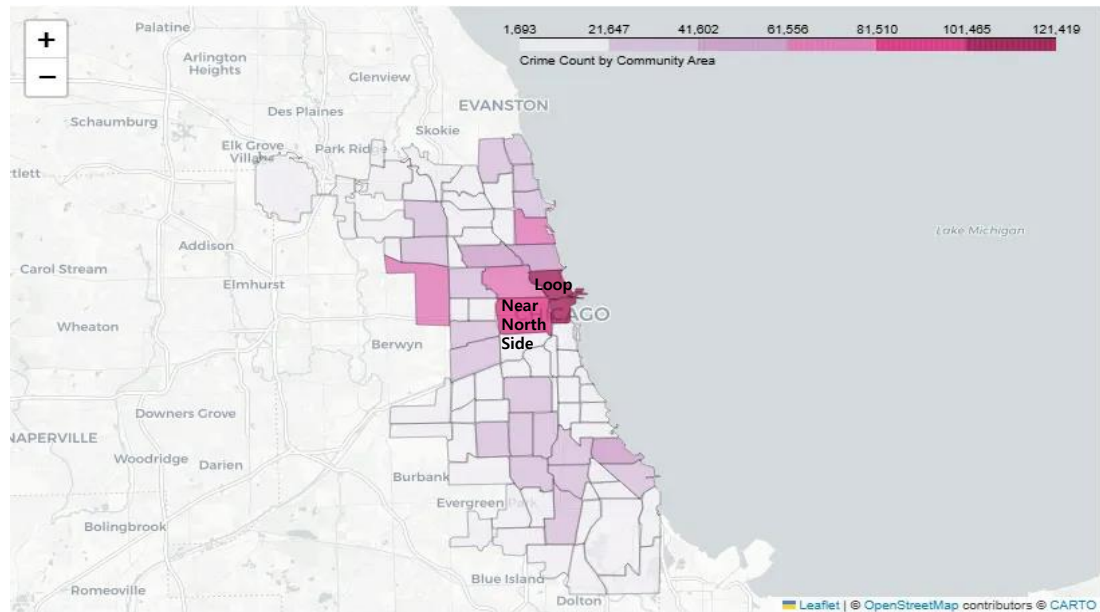
▶ [시각화] 지역별 주요 범죄 유형 분포(1)



마약범죄(Narcotics) , 살인(Homicide) 둘다 **Austin**에서 많이 발생



▶ [시각화] 지역별 주요 범죄 유형 분포(2)



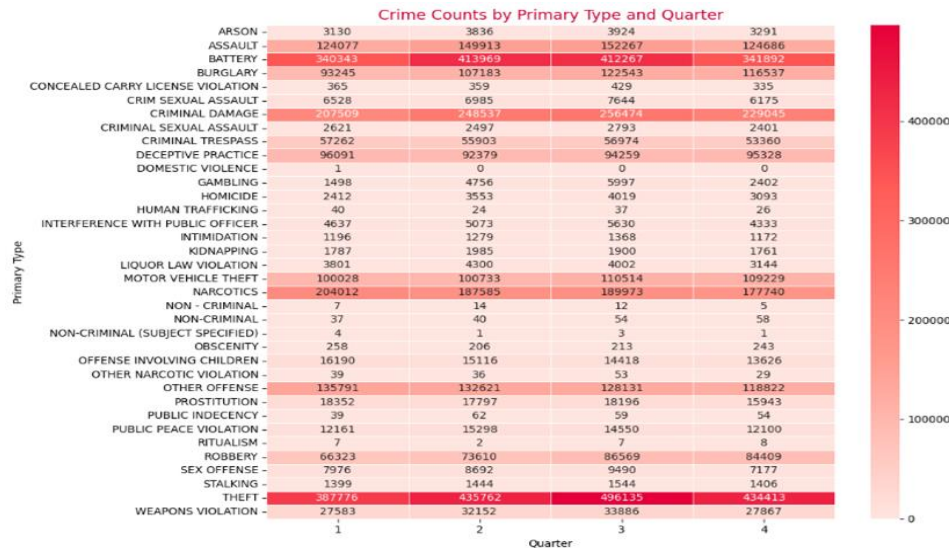
절도 범죄는 **Near North Side**와 **Loop**에서 많이 발생

시사점

→ 지역별로 자주 발생하는 **범죄 유형이 다름.** / 범죄 유형에 맞는 지역 맞춤 대응 필요



- H_0 (귀무가설): 분기(계절)와 범죄 유형은 관련이 없을 것이다.
- H_1 (대립가설): 분기(계절)와 범죄 유형은 관련이 있을 것이다.



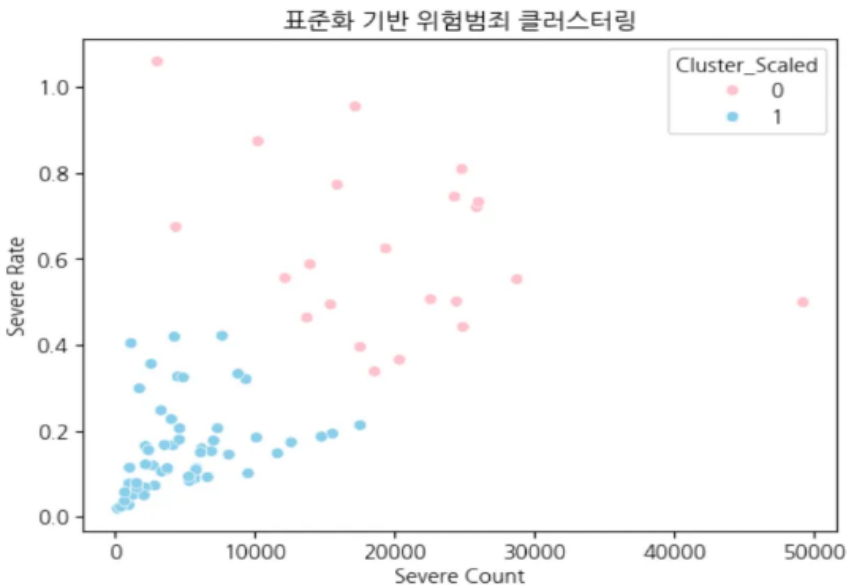
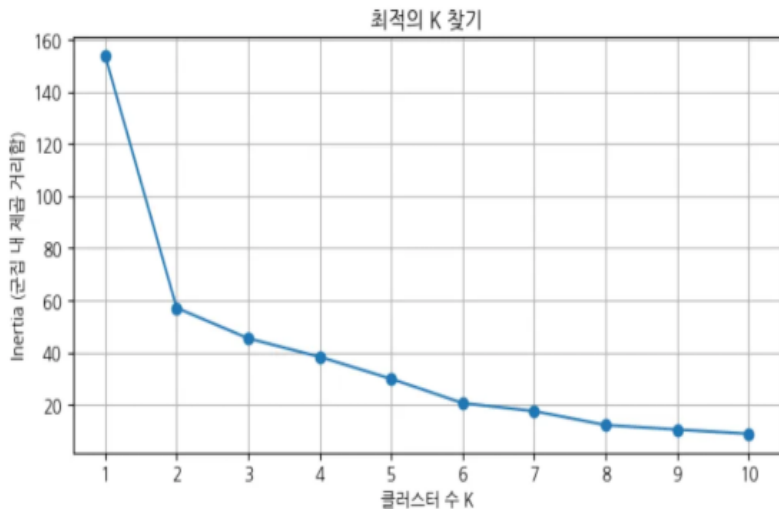
ASSAULT와 BATTERY 같은 폭력 범죄는
추운 1,4분기보다 따뜻한 2,3분기에
더 많이 발생하는 경향을 보임

카이제곱 검정 결과

$\chi^2(105) = 30,497.4961$, $p < 0.001 \rightarrow$ 귀무가설 기각 / Cramér's $V = 0.0350 \rightarrow$ 매우약한관계



▶ 위험 지역 여부(High Risk Area) 컬럼 생성



- “0”(고위험 지역) → 범죄도 많고 인구대비 범죄의 비율도 높아서 집중 대비 필요
- “1”(일반/저위험 지역) → 위험범죄나 비율이 상대적으로 낮은편/ 위험도가 비교적 낮은 군집.



▶ offense Level Median, offense Level Class 컬럼 생성

HOMICIDE 유형별 Offense Level 예시

세부 범죄유형(Description)	Offense Level	위험도	설명
FIRST DEGREE MURDER (1급 살인)	43	High	계획적이고 고의적인 살인. 피해자의 생명에 대한 심각한 위협이 포함되며, 가장 중대한 범죄로 간주됨.
SECOND DEGREE MURDER (2급 살인)	33-38	High	비계획적이거나 고의적인 살인. 감정적, 충동적으로 발생한 경우.
RECKLESS HOMICIDE (과실치사)	18-22	Medium	고의는 없지만, 위험을 인식하고 그 위험을 무시한 무책임한 행동으로 인해 치명적인 결과를 초래한 경우입니다. ex) 음주운전, 난폭운전, 총기 오용
INVOLUNTARY MANSLAUGHTER(과실치사)	10-14	Low	고의가 없고, 부주의나 과실로 인한 사망으로, 고의적인 의도 없이 발생한 사고입니다. ex) 작업 중 안전 미준수, 의료 과실

1. Offense Level Median:

세부 범죄 유형의 형량(USSG 기준)을 GPT로 분석해 중앙값 점수화

2. Offense Level Class:

Offense Level 점수를 기준으로 위험도 그룹으로 나눈 범주형 변수

▶ 참고 지표 (점수화 방법론 기반)

- 캐나다 CSI: 최대형량, 피해 강도, 사회적 영향 기반 가중치
- 영국 CCHI: 법정 최고형량을 해로움 점수로 환산
- 미국 USSG: 범죄별 Offense Level 점수 기준 (1~43점)

※ 실제 점수화는 GPT 기반 모델의 분석을 통해 USSG 기준 기반으로 수행



▶ 중심 좌표로 거리 변수 추가

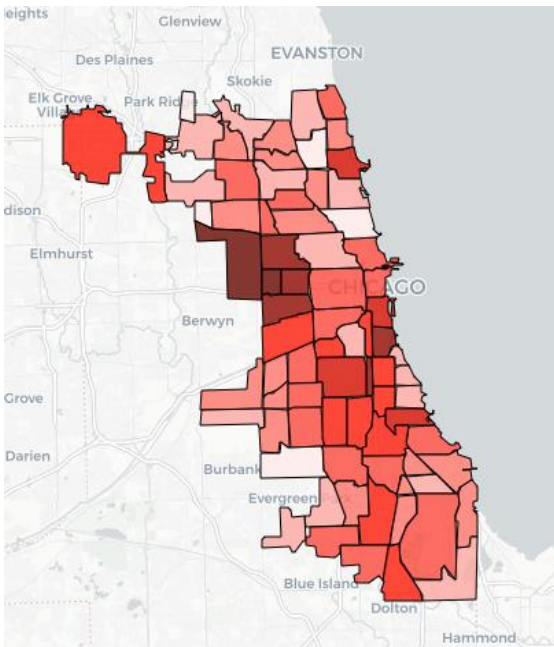
Min distance to police	Dist_to_Nearest_HighRisk
• 지구 반지름을 고려한 실제 거리를 계산하여 사건 별로 경찰서와의 최소 거리를 계산 • 시카고 경찰서 위치(참고 자료 참조) 데이터셋을 활용하여 Location에서 가장 가까운 경찰서까지의 거리를 나타내는 수치형 변수 추가	• 각 Community Area 데이터의 평균으로 좌표 추출 • 고위험 지역(위의 클러스터링 결과 기반)의 위경도 좌표 리스트 추출해 great_circle() 함수로 지구곡률을 반영한 실제거리(km) 계산 • 범죄 발생 지점에서 고위험지역리스트까지의 거리 중 가장 가까운 거리를 min()을 이용해 반환
→ 범죄의 발생 위치가 경찰서와 얼마나 가까운지 머신러닝 시에 위치정보를 직관적인 수치로 반영할 수 있음	→ 범죄의 발생 위치가 위험지역과 얼마나 가까운지 머신러닝 시에 위치정보를 직관적인 수치로 반영할 수 있음



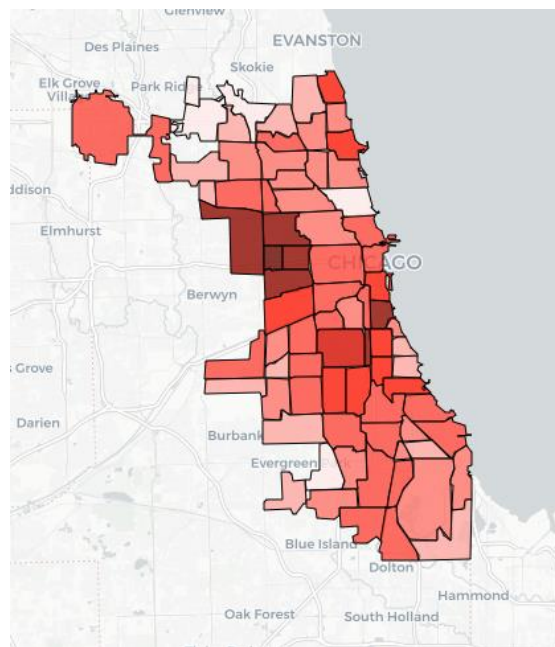
Model	Accuracy(%)	Macro F1(%)	Features
RandomForest	89	84	Year, Month, Primary Type, Description, Community Area, Latitude, Longitude
RandomForest	90	84.5	위와 같음 추가로 Location Description, Offense Level Median, Dist_to_Nearest_HighRisk, min_distance_to police
LightGBM	88.6	83.5	위와 같음
CatBoost	86	82.5	위와 같음



실제 체포율



예측한 체포율

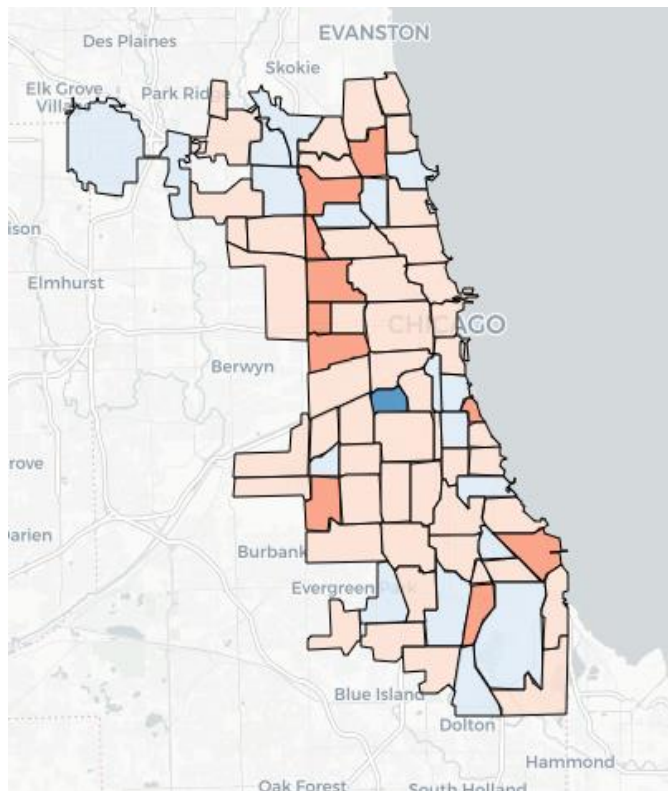


▶ 예측 결과가 실제 체포율 분포와 유사한 경향을 보임



결론

예측과 실제의 차이 분석



유형	지역명	예측체포율	실제 체포율	차이(GAP)
▲과대예측	LINCOLN SQUARE	0.180	0.137	+0.044
▲과대예측	OAKLAND	0.199	0.156	+0.043
▲과대예측	PULLMAN	0.230	0.193	+0.037
▼과소예측	MCKINLEY PARK	0.228	0.292	-0.064
▼과소예측	BEVERLY	0.136	0.176	-0.040
▼과소예측	AVONDALE	0.196	0.234	-0.038



"결론"

- 사건 단위 예측도 안정적 (Acc 90%, F1 84.5%)
- 과대/과소 예측 지역
→ 시사점 제공

"정책제안"

- 과소예측 지역 우선 대응 고려
- 예측 기반 자원 배치 전략
- 지역 특성 추가 반영 필요

"한계점"

- 사건 단위 설명 한계
- 사회·경제 변수 반영 부족
- 현장 검증 필요성 존재
- 범주형변수가 주를 이루는 대형 데이터셋에서의 머신러닝/딥러닝 한계

THANK YOU



Boundaries - Community Areas (current)

[Community Areas \(current\)](#)

[Community Areas \(github\)](#)

Boundaries - Wards (2003-2015)

[Wards\(2003-2015\)](#)

Boundaries - Wards (2023-)

[Wards\(2023-\)](#)

Community Area Name

[Community Area \(github\)](#)

범죄 유형 (강력범죄 분류 시 참고 자료)

[Chicago Police Department - Illinois Uniform Crime Reporting IUCR Codes.pdf](#)

<https://data.cityofchicago.org/api/views/c7ck-438e/rows.pdf>

https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Chicago-Police-Department-Illinois-Uniform-Crime-R/c7ck-438e/data_preview

[Chicago_Police_Department_- Illinois_Uniform_Crime_Reporting__IUCR__Codes_20250327.csv](#)

통계청 자료(2008) (흉악범죄 분류 시 참고 자료)

[2008_11_3+증가하는+흉악범죄+.pdf](#)

시카고 경찰서 위치

[CHICAGO Police Stations](#)

캐나다 Crime Severity Index (CSI)

[85-004-x2009001-eng.pdf](#)

영국 Cambridge Crime Harm Index (CCHI)

[The_Cambridge_Crime_Harm_Index_Measuring_Total_Har.pdf](#)

미국 연방 양형 지침 (US Sentencing Guidelines, USSG)

[GLMFull.pdf](#)